

Progetto di Sistemi Distribuiti e Cloud Computing

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica - a.a. 2025/26

Studente: _____Domenico Del Giudice_____ Matricola: _____276657_____

Data di assegnazione del progetto: _____29/05/2026_____

Realizzare un'applicazione cloud-based per il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dell'esposizione pubblica di dati personali sui social network, con l'obiettivo di supportare la valutazione dei rischi di privacy e social engineering derivanti dai contenuti pubblicati online. Il sistema dovrà consentire all'utente di inserire l'indirizzo di uno o più profili social da analizzare.

L'applicazione dovrà raccogliere e catalogare i contenuti pubblicamente disponibili associati al profilo analizzato, come post testuali, descrizioni del profilo, biografia, hashtag: in tal senso si consiglia di usare tecniche o servizi di scraping (es. Apify) o, se possibile, le API ufficiali delle piattaforme social. Un modulo dell'applicazione sarà dedicato all'estrazione automatica di informazioni personali identificabili (PII). Il sistema dovrà utilizzare librerie NLP e servizi cloud per individuare elementi come nomi di persone, indirizzi email, numeri di telefono, indirizzi fisici, date di nascita, luoghi frequentati, nomi di scuole o aziende, riferimenti familiari, username, URL personali, codici identificativi e altre informazioni che potrebbero contribuire all'identificazione o alla profilazione dell'utente.

Per l'estrazione delle PII potranno essere utilizzati strumenti come **Microsoft Presidio**, **spaCy**, **Amazon Comprehend**, **Google Sensitive Data Protection** o librerie equivalenti. Nel caso di immagini associate ai post, il sistema potrà integrare servizi per l'estrazione di testo visibile nelle immagini, ad esempio screenshot, documenti, cartelli, targhe o informazioni personali mostrate accidentalmente.

L'applicazione dovrà integrare tecniche di AI generativa per produrre report descrittivi sull'esposizione pubblica del profilo analizzato. L'AI potrà sintetizzare quali informazioni personali risultano maggiormente esposte, individuare pattern ricorrenti nei contenuti pubblicati e spiegare in linguaggio naturale perché determinati dati possono aumentare il rischio di social engineering. Ad esempio, il sistema potrà evidenziare che la pubblicazione ricorrente di luoghi frequentati, routine quotidiane, informazioni lavorative e legami familiari può facilitare tentativi di impersonificazione o messaggi fraudolenti personalizzati. Il sistema dovrà assegnare a ciascun utente un livello di rischio, ad esempio basso, medio o alto, sulla base del tipo di esposizione sui social.

Il sistema realizzato, tuttavia, dovrà utilizzare le soluzioni di calcolo, storage e virtualizzazione messe a disposizione da:

☐ **Microsoft Azure**

Per il completamento del progetto, lo studente dovrà presentare una demo funzionante dell'applicazione sopra descritta.

È consentito l'uso di strumenti di AI generativa per lo sviluppo del progetto. Qualora lo studente faccia uso di questi strumenti per sviluppare parti del progetto, tale utilizzo dovrà essere documentato in modo trasparente all'interno della relazione finale, indicando lo strumento di IA generativa utilizzato, i prompt definiti e le parti sviluppate.

Consegna e valutazione del progetto

La consegna del progetto consiste in:

- consegna tramite link a uno spazio di Cloud storage contenente tutti i sorgenti necessari per il funzionamento del sistema e una relazione in formato pdf;
- copia cartacea della relazione da presentare il giorno della demo.

I principali criteri di valutazione del progetto saranno: 1) rispondenza ai requisiti; 2) originalità; 3) organizzazione del codice (es., leggibilità e modularità); 3) organizzazione e completezza della relazione.

Il progetto deve essere consegnato con due giorni di anticipo sulla data dell'esame.